



空中防撞系统的设计

黄春峰 饶红玲 刘 伟

(中国科学技术大学, 合肥 230026)

指导教师: 于清娟

编者按:本文用相对运动的观点建立飞机两两不相撞的约束条件, 将问题归结为一个非线性规划问题, 用惩罚函数方法化为无约束极值问题求得最优解。罚函数选取合理, 表达清楚。

关键词:非线性规划, 惩罚函数, 最优解

一、符号约定

P_i 为第 i 架飞机坐标; θ_i 为第 i 架飞机方向角; r_{ij} 为 P_i 和 P_j 间距; θ_{ij} 为 P_{ij} 与 X 轴的夹角; v 为飞机飞行速度。

二、问题的分析与求解

1. 设计目标

要设计的防撞系统中, 为确保飞机不相撞, 应满足如下条件:

- (1) 安全距离要求 $|P_{ij}| \geq 8$
- (2) 飞机偏离航向不应太远, 要求 $|\Delta\theta_i| \leq 30^\circ$

根据上述条件及题目的要求, 防撞系统的目标是达到总航向的改变最小。即

$\min \left(\sum_{i=1}^6 |\Delta\theta_i| \right)$ 上述的条件和目标是建模的依据。

2. 飞机相撞的判据

根据相对运动原理 P_i 相对 P_j 的速度方向为 $(v(\cos\theta_i - \cos\theta_j), v(\sin\theta_i - \sin\theta_j))$

t 时刻 P_i 相对 P_j 的位置为 $(a_{ij} + vt(\cos\theta_i - \cos\theta_j), b_{ij} + vt(\sin\theta_i - \sin\theta_j))$

令 $vt = l$, 则有

$$|P_i P_j|^2 = f(l) = (a_{ij}^2 + b_{ij}^2) + 4l \sin \frac{\theta_i - \theta_j}{2} \left(-a_{ij} \sin \frac{\theta_i + \theta_j}{2} + b_{ij} \cos \frac{\theta_i + \theta_j}{2} \right) + 4l^2 \sin^2 \frac{\theta_i + \theta_j}{2}, \quad 0 < l < l_{max}$$

由上可知, P_i 与 P_j 若相撞仅有三种可能:

- 1 $f(0) < 64$ 但这与初始条件不符, 故无须考虑



$$2 f(l_{\max}) < 64 \quad r_{ij}^2 \cos^2 \left(\frac{\theta_i + \theta_j}{2} - \theta_{ij} \right) < 64$$

且

$$30 < l_p = -r_{ij} \sin(\theta_{ij} - \frac{\theta_i + \theta_j}{2}) / 2 \sin \frac{\theta_i - \theta_j}{2} < l_{\max}$$

所以当 $f(l)$ 满足(2)或(3)时, P_i 与 P_j 相撞, 否则不相撞。

通过上述问题分析, 可以看出这个模型的总目标就是确定每个可调的方向角, 使它在 不违反判据 $|r \cos(\theta + \frac{\alpha + \beta}{2})| \geq 8$ 所规定的限制下, 实现前述子目标。因此从本质上这是一个非线性规划问题。

3. 非线性规划法解决问题

根据前面的分析, 我们已把问题转化为求如下极值

$$\begin{cases} \min f(\theta) = \sum_i |\Delta\theta_i| \\ |\Delta\theta_i| < \frac{\pi}{6} \\ |P_{ij}(t)| > 8 \\ 0 < t < l_{\min}/v \end{cases}$$

用惩罚函数法可将其作为无约束极值问题求解, 也即求 $\min h(\theta) = f(\theta) + Mc(\theta)$

M 是一个很大的常数因子, $c(\theta)$ 在 θ 满足约束条件时为 0, 否则为正值, 这样, $h(\theta)$ 的极值通常只能在满足约束条件处取得, 并且是 $f(\theta)$ 的极值。

取 $c(\theta) = cb(\theta) + cr(\theta)$

$$cr(\theta_i, \theta_j) = \begin{cases} 8 - \left| r_{ij} \cos \left(\theta_{ij} - \frac{\theta_i + \theta_j}{2} \right) \right|, & 0 < \frac{r_{ij} \cos \left(\theta_{ij} - \frac{\theta_i + \theta_j}{2} \right)}{\sin \left(\frac{\theta_i - \theta_j}{2} \right)} < 160 \sqrt{2} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$Cb(\theta_i) = \begin{cases} 0 & |\Delta\theta_i| < \pi/6 \\ |\Delta\theta_i| & |\Delta\theta_i| > \pi/6 \end{cases}$$

我们用步长加速法求极值(详见文献)

由于步长加速法求出的是局部最优解, 为尽量求出全局最优解, 为尽量求出全局最优解, 我们选用几组不同的初值代入, 求出极小值, 再从中选出最优者。

取刚进入的飞机左偏 1 度为初始值, 得出一个解为第三架飞机左偏约 2.68 度, 第六架飞机左偏约 0.94 度, 总改变角为约 3.629693 度。即各机新方向角为 243, 236, 223.18, 159, 230, 52.94。